

|                                                                         |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Day0399 -- IPC127 Embedded Industrial PC and Its Role as an IoT Gateway |       |  |
| เจ้าของงาน ID:                                                          | Name: |  |
| ผู้ทดลอง ID:                                                            | Name: |  |

- Download >>  
[https://drive.google.com/drive/folders/13u1PiPoJfqIU2HCr\\_gSHpj5Sb7j14KyV?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/13u1PiPoJfqIU2HCr_gSHpj5Sb7j14KyV?usp=drive_link)
- ทำการทดลอง เก็บข้อมูล ลองคนต่อกลุ่ม แล้วแยกกันเติมรายละเอียดรายงานให้เรียบร้อย
- กำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบ “B3601234 - Wichai Srisuruk – Day0399 IPC127 Embedded PC.pdf”
- ส่งแบบ pdf รอบโครงร่าง ก่อน 20260816-1700 ที่ <https://forms.gle/o9yNMLLyza4NdoFd9>
- ส่งแบบ pdf รอบสมบูรณ์ ก่อน 20260830-0600 ที่ <https://forms.gle/o9yNMLLyza4NdoFd9>

#### Read More

- <https://www.mpen.co.th/17256294/siemens-simatic-ipc127>
- <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/controlling-leds-using-hand-gestures-with-esp32-and-python>
- <https://docs.aic-eec.com/biil/iot-connectivity-and-data-analytics-via-node-red/node-red-installation>
- <https://www.sysadmin.in.th/install-node-red-on-windows/>
- <https://grafana.com/grafana/download>
- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/windows/>
- <https://grafana.com/grafana/plugins/grafana-mqtt-datasource/>
- <https://grafana.com/grafana/plugins/speakyourcode-button-panel/>
- <https://www.influxdata.com/>
- <https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/get-started-grafana-influxdb/>
- <https://www.artronshop.co.th/article/162/mqtt-broker-with-emqx-and-raspberry-pi-5>
- <https://www.emqx.com/en/blog/install-mqtt-broker-on-windows>
- <https://cedalo.com/blog/how-to-install-mosquitto-mqtt-broker-on-windows/>

## Mission 1/7 -- Getting Started

1. ติดตั้ง Win 10 IOT บน IPC127 >> กำหนด login=cpe28sut, password=adminZO1

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

2. เปิดใช้งาน Remote Desktop

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

## Mission 2/7 – Image Processing

1. ติดตั้ง Thony Python และทดสอบการทำงาน
2. Add Library
  - Install OpenCV      pip install opencv-python
  - Install mediapipe      pip install mediapipe
  - Install requests      pip install requests
3. ทดสอบ mediapipe

|                 |
|-----------------|
| ภาพการทำงาน 1/3 |
| ภาพการทำงาน 2/3 |
| ภาพการทำงาน 3/3 |

4. ทดสอบ mediapipe ส่งค่าไปแสดงที่ 5 LED

|                 |
|-----------------|
| ภาพการทำงาน 1/3 |
| ภาพการทำงาน 2/3 |
| ภาพการทำงาน 3/3 |

5. ทดสอบ mediapipe ส่งค่าไปแสดงที่ 10 LED

|                 |
|-----------------|
| ภาพการทำงาน 1/3 |
| ภาพการทำงาน 2/3 |
| ภาพการทำงาน 3/3 |

## Mission 3/7 – Embedded System based on Windows Device

1. ปรับแต่งให้ โปรแกรมทำงานทันทีเมื่อเปิดเครื่อง IPC217

ภาพการทำงาน 1/4

ภาพการทำงาน 2/4

ภาพการทำงาน 3/4

ภาพการทำงาน 4/4

**Mission 4/7: Software Install****1. NodeRED**

|                    |
|--------------------|
| ขั้นตอนติดตั้ง 1   |
| ขั้นตอนติดตั้ง 2   |
| ขั้นตอนติดตั้ง ... |

**2. Grafana**

|                    |
|--------------------|
| ขั้นตอนติดตั้ง 1   |
| ขั้นตอนติดตั้ง 2   |
| ขั้นตอนติดตั้ง ... |

**3. InfluxDB**

|                    |
|--------------------|
| ขั้นตอนติดตั้ง 1   |
| ขั้นตอนติดตั้ง 2   |
| ขั้นตอนติดตั้ง ... |

**4. MQTT Broker**

|                    |
|--------------------|
| ขั้นตอนติดตั้ง 1   |
| ขั้นตอนติดตั้ง 2   |
| ขั้นตอนติดตั้ง ... |

## Mission 5/7: Data to Dashboard

### 1. ภาพผังการทำงานโดยรวม

Overall Diagram

### 2. ใช้ ESP32 จำนวน สองตัว ส่งข้อมูลไปเก็บที่ InfluxDB บน IPC127

- สถานี\_1 ESP1 Data\_11: อุณหภูมิ -> Random [0.00-49.99]
- สถานี\_1 ESP1 Data\_12: ความชื้น -> Random [50.00-99.99]
- สถานี\_1 ESP1 Data\_13: จำนวนที่ผลิต -> Step Up [0-999999]
- สถานี\_2 ESP2 Data\_21: อุณหภูมิ -> Random [0.00-49.99]
- สถานี\_2 ESP2 Data\_22: ความชื้น -> Random [50.00-99.99]
- สถานี\_2 ESP2 Data\_23: จำนวนที่ผลิต -> Step Up [0-999999]

ภาพถ่ายวงจร ESP32 ขณะทดสอบ

ESP32 Code Picture

ESP32 Code Text

### 3. แสดงค่า Grafana Dashboard

- เลือกแสดงค่าได้ 3 หน้า
- หน้า 1,2 แสดงค่า รายละเอียดของแต่ละสถานีผลิต
- หน้า 3 แสดงค่า จำนวนที่ผลิตแต่ละสถานีและจำนวนรวมที่ผลิตได้

Grafana Page 1 – Monitor

Grafana Page 2 – Monitor

Grafana Page 3 – Monitor

**Mission 6/7: Alarm if xxx**

## 4. ภาพผังการทำงานโดยรวม

Overall Diagram

## 5. ใช้ NodeRED ร่วมกับ Telegram เพื่อสร้างการแจ้งเตือน

NodeRED Flow

6. ปรับให้มี Alarm ไปยังผู้รับผิดชอบ กรณี อุณหภูมิผิดไปจากที่กำหนด (อาจ fix ค่า หรือตั้งผ่าน Dashboard)
7. ปรับให้มี Alarm ไปยังผู้รับผิดชอบ กรณี ความชื้นผิดไปจากที่กำหนด (อาจ fix ค่า หรือตั้งผ่าน Dashboard)
8. ปรับให้มี Alarm ไปยังผู้รับผิดชอบ กรณี จำนวนชิ้นงานที่ผลิตไม่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด (อาจ fix ค่า หรือตั้งผ่าน Dashboard)

Grafana Page 1 – Monitor and Alarm

Grafana Page 2 – Monitor and Alarm

Grafana Page 3 – Monitor and Alarm

## Mission 7/7: Control from Dashboard

## 9. ภาพผังการทำงานโดยรวม

Overall Diagram

10. ต่อบอร์ดให้มี 3 LED {RED, YLW, GRN} ที่สถานีทั้ง สอง

11. จาก Grafana Dashboard ให้สามารถควบคุม LED ได้ ผ่าน MQTT Broker (ให้ใช้ MQTT Cool : <https://testclient-cloud.mqtt.cool/> ในการควบคุมและมอนิเตอร์การทำงาน)

MQTT Cool for Monitor and Control

Grafana Page 1 – Monitor, Alarm and Control

Grafana Page 2 – Monitor, Alarm and Control

12. หากเกิด Alarm ตาม Mission2 ให้ LED ทั้ง 3 ตัวกระพริบ

ภาพถ่ายวงจร ESP32 ขณะทดสอบ

ESP32 Code Picture

ESP32 Code Text

## IPC127 Embedded Industrial PC and Its Role as an IoT Gateway

### 1.Run On PC

#### 1. Install Python Lib

- MediaPipe แนะนำให้ทำงานกับ Python 3.12.10
- Upgrade Pip >> python.exe -m pip install --upgrade pip
- pip install opencv-python==4.11.0.86
- pip install numpy==1.26.4
- pip install mediapipe==0.10.21
- pip install requests

#### 2. Test Code\_Version

```

1 import sys, cv2
2 import mediapipe
3 import numpy
4
5 print('Python = ',sys.version)
6 print('OpenCV =',cv2.__version__)
7 print('Numpy  =',numpy.__version__)
8 print('MediaPipe =',mediapipe.__version__)
9

```

```

Python = 3.12.9 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Feb 6 2025, 18:49:16) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)]
OpenCV = 4.11.0
Numpy  = 1.26.4
MediaPipe = 0.10.21

```

```

import sys, cv2
import mediapipe
import numpy

print('Python = ',sys.version)
print('OpenCV =',cv2.__version__)
print('Numpy  =',numpy.__version__)
print('MediaPipe =',mediapipe.__version__)

```

### 3. Test Code\_OpenCAM

```

1
2 import cv2
3 cap = cv2.VideoCapture(0)
4 if not cap.isOpened():
5     print("ไม่สามารถเปิดกล้องได้")
6     exit()
7
8 while True:
9     ret, frame = cap.read()
10    if ret:
11        cv2.imshow('Camera Capture', frame)
12        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
13            break
14    else:
15        print("ไม่สามารถอ่านภาพจากกล้องได้")
16        break
17
18 cap.release()
19 cv2.destroyAllWindows()
20
21

```



```

import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0)
if not cap.isOpened():
    print("ไม่สามารถเปิดกล้องได้")
    exit()

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if ret:
        cv2.imshow('Camera Capture', frame)
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break
    else:
        print("ไม่สามารถอ่านภาพจากกล้องได้")
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

## 4. Test Code\_MediaPipe

```

1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 # Initialize MediaPipe Hands
5 mp_hands = mp.solutions.hands
6 hands = mp_hands.Hands()
7 mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
8
9 # Function to detect the state of each finger
10 def count_fingers(hand_landmarks):
11     # Detect finger states (up or down)
12     thumb_up = hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.THUMB_TIP].x < hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.THUMB_TIP].y
13     index_up = hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.INDEX_FINGER_TIP].y < hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.INDEX_FINGER_TIP].x
14     middle_up = hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.MIDDLE_FINGER_TIP].y < hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.MIDDLE_FINGER_TIP].x
15     ring_up = hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.RING_FINGER_TIP].y < hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.RING_FINGER_TIP].x
16     pinky_up = hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.PINKY_TIP].y < hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.PINKY_TIP].x
17     # Combine finger statuses into a list
18     finger_status = [thumb_up, index_up, middle_up, ring_up, pinky_up]
19     return finger_status
20
21 # Initialize VideoCapture
22 cap = cv2.VideoCapture(0)
23 while cap.isOpened():
24     ret, frame = cap.read()
25     if not ret:
26         break
27     frame = cv2.flip(frame, 1)
28     frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
29     # Detect hand landmarks
30     results = hands.process(frame_rgb)
31     if results.multi_hand_landmarks:
32         for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
33             mp_drawing.draw_landmarks(frame, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
34             fingers = count_fingers(hand_landmarks)
35             cv2.putText(frame, f"Fingers: {fingers}", (10, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0, 255, 0))
36     cv2.imshow('Hand Gesture Recognition', frame)
37     if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27: # Exit on pressing 'Esc'
38         break
39 cap.release()
40 cv2.destroyAllWindows()
41

```



```

import cv2
import mediapipe as mp

# Initialize MediaPipe Hands
mp_hands = mp.solutions.hands
hands = mp_hands.Hands()
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils

# Function to detect the state of each finger
def count_fingers(hand_landmarks):
    # Detect finger states (up or down)
    thumb_up = hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.THUMB_TIP].x < hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.THUMB_IP].x
    index_up = hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.INDEX_FINGER_TIP].y < hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.INDEX_FINGER_PIP].y
    middle_up = hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.MIDDLE_FINGER_TIP].y < hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.MIDDLE_FINGER_PIP].y
    ring_up = hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.RING_FINGER_TIP].y < hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.RING_FINGER_PIP].y
    pinky_up = hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.PINKY_TIP].y < hand_landmarks.landmark[mp_hands.HandLandmark.PINKY_PIP].y
    # Combine finger statuses into a list
    finger_status = [thumb_up, index_up, middle_up, ring_up, pinky_up]
    return finger_status

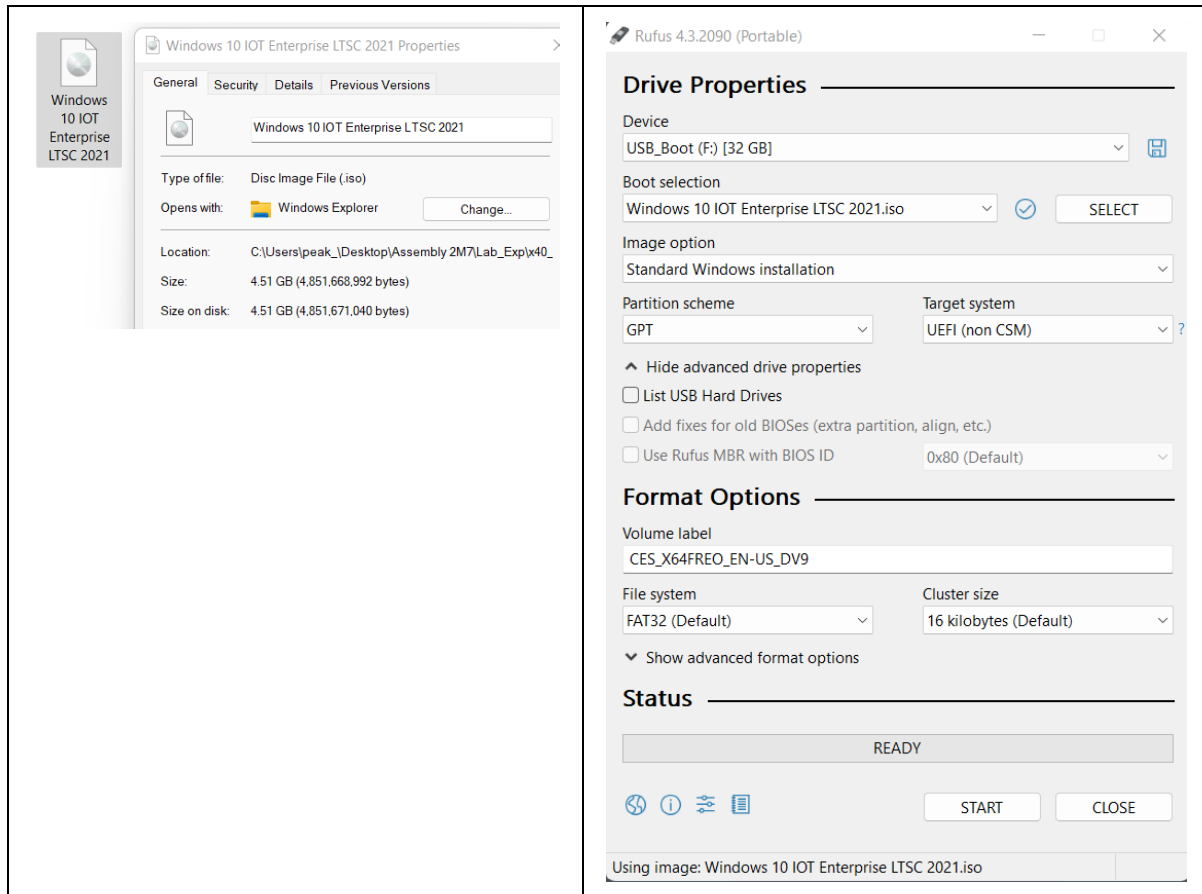
# Initialize VideoCapture
cap = cv2.VideoCapture(0)
while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    frame = cv2.flip(frame, 1)
    frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    # Detect hand landmarks
    results = hands.process(frame_rgb)
    if results.multi_hand_landmarks:
        for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
            mp_drawing.draw_landmarks(frame, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
            fingers = count_fingers(hand_landmarks)
            cv2.putText(frame, f"Fingers: {fingers}", (10, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (0, 255, 0), 2)
    cv2.imshow('Hand Gesture Recognition', frame)
    if cv2.waitKey(5) & 0xFF == 27: # Exit on pressing 'Esc'
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

## 2. Install OS on IPC127

### Install Win-10 IOT OS

1. Download “Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2021.iso”
2. สร้าง USB Boot Drive ด้วยโปรแกรม “rufus-4.3p.exe”



3. IPC127 เข้า Boot Manu ด้วยการกด ESC Key
4. เลือก USB Boot และติดตั้ง Win10 IOT

Home

Find a setting

System

Display

Sound

Notifications & actions

Focus assist

Power & sleep

Storage

Tablet

Multitasking

Projecting to this PC

About

Device specifications

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Device name   | CPESUT01-IPC127E                                     |
| Processor     | Intel(R) Atom(TM) Processor E3940 @ 1.60GHz 1.60 GHz |
| Installed RAM | 4.00 GB (3.82 GB usable)                             |
| Device ID     | 903B3F56-209B-478A-A707-E5E637902D22                 |
| Product ID    | 00436-50013-42754-AAOEM                              |
| System type   | 64-bit operating system, x64-based processor         |
| Pen and touch | No pen or touch input is available for this display  |

Copy

Rename this PC

Windows specifications

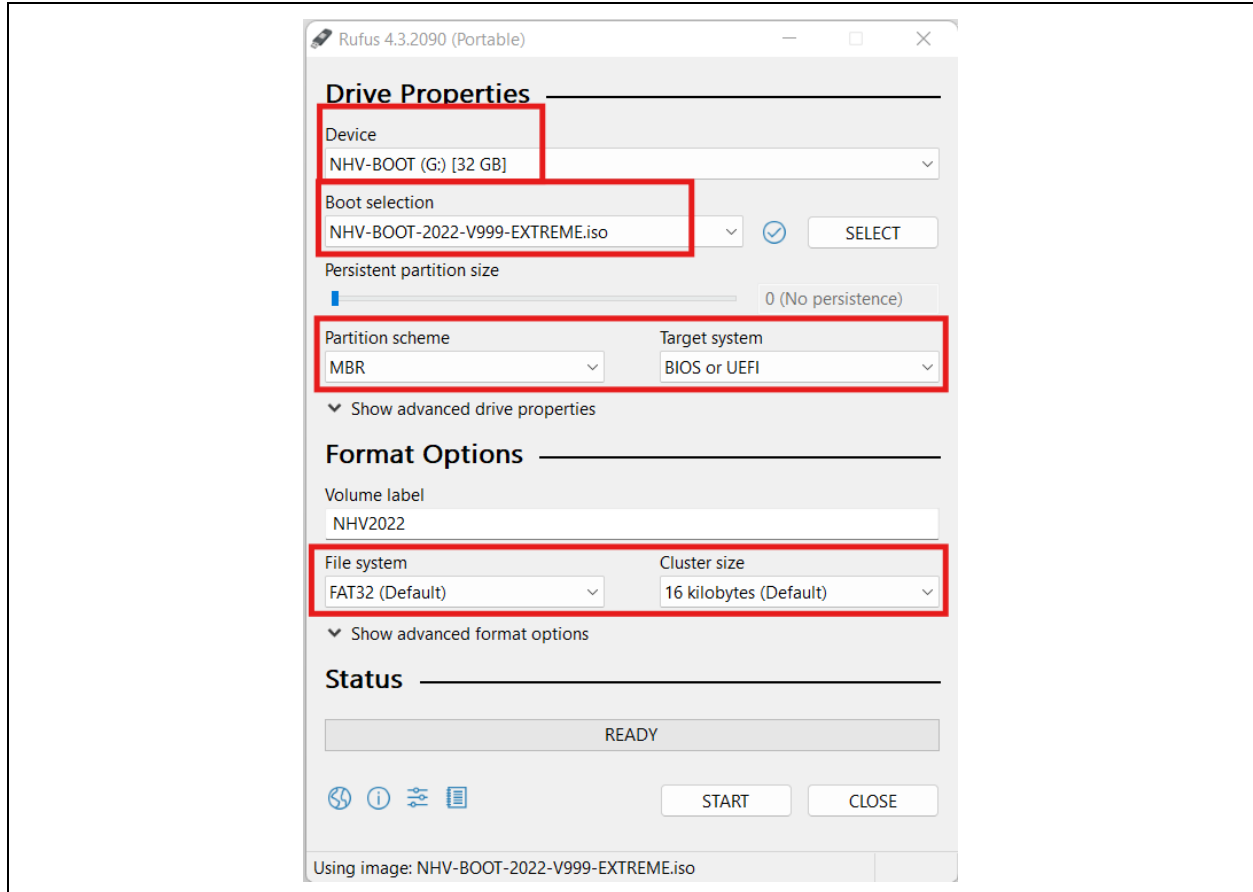
|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Edition      | Windows 10 IoT Enterprise LTSC                    |
| Version      | 21H2                                              |
| Installed on | 6/27/2025                                         |
| OS build     | 19044.5965                                        |
| Experience   | Windows Feature Experience Pack 1000.19061.1000.0 |

เพื่อความสะดวก กำหนดให้ตั้งค่า login=cpe28sut, password=adminZ01

## Clone OS

### 1. เรียกโปรแกรม rufus-4.3p.exe

- เขียนไฟล์ USBBOOT “NHV-BOOT-2022-V999-EXTREME.iso” ไปยัง USB Drive



### 2. BOOT SIEMENS IPC127 จาก USB\_Drive <IPC127 เข้า BOOT Manu ด้วยการกด ESC Key>

### 3. เรียกใช้โปรแกรม Symantec Ghost

- กรณีเก็บ HDD : Ghost >> Disk to Image
- กรณีเขียน HDD : Ghost >> Image to Disk

### 3. เปิดใช้งาน Remote Desktop

### 4. ติดตั้ง Python 3.12.10 และทดสอบการทำงาน

- MediaPipe แนะนำให้ทำงานกับ Python 3.12.10
- Upgrade Pip >> python.exe -m pip install --upgrade pip

### 5. Add Library < opencv-python, mediapipe, requests >

- pip install opencv-python==4.11.0.86
- pip install numpy==1.26.4
- pip install mediapipe==0.10.21
- pip install requests

### 6. Install OS ทดสอบ mediapipe

### 7. ทดสอบ mediapipe ส่งค่าไปแสดงที่ 5 LED

Add Arduino Lib >> <https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/archive/refs/heads/master.zip>

|  |
|--|
|  |
|  |

### 8. ทดสอบ mediapipe ส่งค่าไปแสดงที่ 10 LED

### 9. ปรับแต่งให้ โปรแกรมทำงานทันทีเมื่อเปิดเครื่อง IPC217